Sustavi baza podataka

(SBP)

Uvodna riječ
(Organizacija predmeta)

ožujak 2026.

Doc. dr. sc. Slaven Zakošek

O predmetu

- **Kratki sadržaj**
  - Arhitektura sustava. Organizacija prostora za pohranu podataka. Fizička organizacija baza podataka. Principi optimizacije upita. Model transakcije. Obnova baze podataka.

    Teorija serijalizabilnosti. Postupci upravljanja istodobnim izvršavanjem transakcija. Distribuirane baze podataka.
- **Kompetencije**
  - Razumijevanje općih koncepata (relacijskih) sustava za upravljanje bazama podataka
  - **ECTS = 5.0**
  - ukupno opterećenje = 140 sati (broj ECTS bodova x 28 sati)
    - 36 sati predavanja (četvrtkom, 16:15 - 19:00, dvorana B4)
    - 4 sata sudjelovanja u provjerama znanja (1.5 MI, 1.5 ZI, 1 USM)
    - približno 100 sati samostalnog rada

Očekivana predznanja

- Očekuje se poznavanje tek najvažnijih koncepata iz predmeta s preddiplomskog studija
  - Baze podataka
  - Algoritmi i strukture podataka
  - Operacijski sustavi

Literatura

- H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. D. Widom: **Database Systems: The Complete Book**, Prentice Hall, 2002.
- A. Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan: **Database Systems Concepts**, 6th ed, McGraw-Hill, 2010.
- P. Bernstein, V. Hadzilacos, N. Goodman: **Concurrency control and recovery in database systems**, Addison-Wesley Publishing Company, 1987.
  - FREE download: https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/05/ccontrol.zip
- M. Özsu, P. Valduriez: **Principles of distributed database systems**, 2nd ed, Prentice-Hall, 1999.

- T. M. Connolly, C. E. Begg: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, Addison Wesley, 2004.
- R. Elmasri, S. B. Navathe: Fundamentals of database systems, 3rd ed, Addison-Wesley, 2000.

Nastavni materijali i obavijesti

- Glavni izvor: FER-Web stranica predmeta Sustavi baza podataka

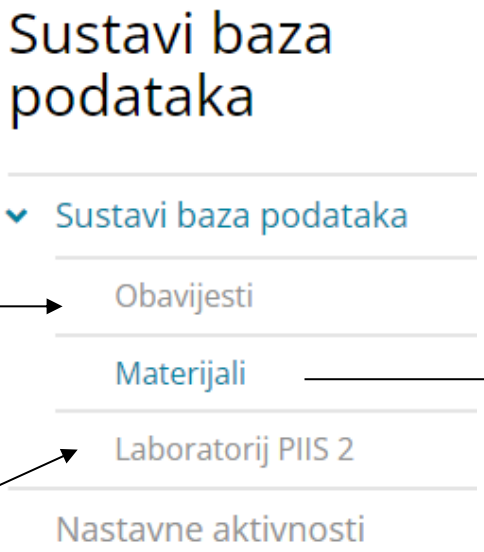
  `https://www.fer.unizg.hr/predmet/sbp`

  - obavijesti
  - materijali
    - prikaznice s predavanjima (bez snimljenog glasa predavača)
    - službeni podsjetnik (može se koristiti na svim provjerama znanja)
    - primjeri ispita iz prethodnih akademskih godina

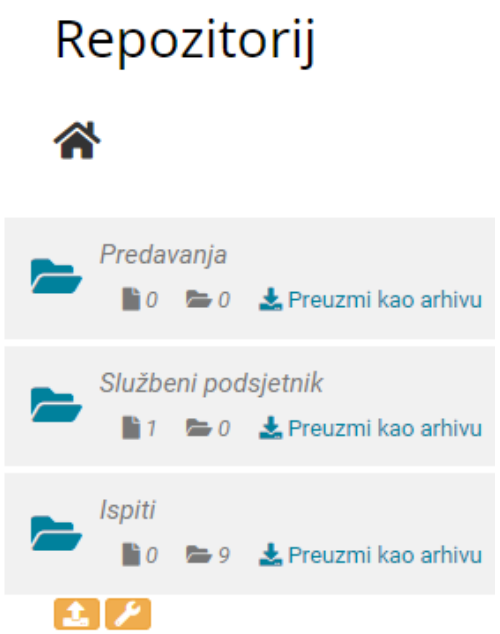
- Dodatni izvor: MS Teams grupa **SBP 2025-2026**
    - prikaznice s predavanjima uz snimljeni glas predavača i sadržajem jednakim kao na predavanjima "uživo" (u dvorani)
    - uz svaka predavanja, pitanja za pomoć pri pripremi ispita (naročito, ali ne isključivo, za usmeni dio ispita).

Materijali i obavijesti na FER-Web stranici predmeta

https://www.fer.unizg.hr/predmet/sbp



- sve važne obavijesti objavljuju se ovdje



- ove vježbe više nisu službeni dio predmeta
- mogu ih rješavati studenti koji se žele dodatno upoznati s nekim praktičnim aspektima sustava za upravljanje bazama podataka putem primjera u sustavu (Microsoft) SQL Server
- rješenja se ne dostavljaju, ne boduju, ne utječu i nisu uvjet za polaganje predmeta Sustavi baza podataka.

Izvedba

- **Predavanja**
  - Doc. dr. sc. Slaven Zakošek
- **Administracija**
  - gđa. Sonja Čuček, tajnica Zavoda za primijenjeno računarstvo

- **Konzultacije i pitanja**
  - na predavanjima, na pauzama predavanja
  - elektroničkom poštom (slaven.zakosek@fer.hr)
  - "chat" ili video-poziv u MS Teams grupi *SBP 2025-2026*
  - ... ili bilo kojim drugim kanalom komunikacije prema dogovoru

Elementi ocjenjivanja

Za kontinuiranu provjeru znanja

- Međuispit **- 40 bodova (prag 18)**
- Završni ispit - pismeni dio **- 40 bodova (prag 18)**
- Završni ispit - usmeni dio (obavezan) **- 20 bodova**

- Za prolaznu ocjenu potrebno je:
  - postići navedene pragove na svakoj od provjera znanja
  - ostvariti ukupno ≥ 50 bodova

Ukupno ostvareni bodovi	Ocjena
[87.5, 100]	izvrstan (5)
[75, 87.5 >	vrlo dobar (4)
[62.5, 75 >	dobar (3)
[50, 62.5 >	dovoljan (2)

Sadržaj pojedinih provjera znanja

Međuispit i završni ispit

- Svaka provjera znanja obuhvaća ukupno do tada obrađeno gradivo na predavanjima
  - s najvećim naglaskom na gradivo iz pripadnog ciklusa

Usmeni ispit

- Usmeni dio ispita je obavezan (iako prag nije propisan)
  - provjera znanja i razumijevanja gradiva
  - na raspolaganju su pitanja za pomoć za pripremu za usmeni ispit

Elementi ocjenjivanja

Za ispitne rokove

- Ispit - pismeni dio **- 80 bodova (prag 40)**
- Ispit - usmeni dio (obavezan) **- 20 bodova**

- Za prolaznu ocjenu potrebno je:
  - postići navedeni prag na pismenom dijelu ispita
  - ostvariti ukupno ≥ 50 bodova
  - usmeni dio ispita je obavezan (iako prag nije propisan)

Ukupno ostvareni bodovi	Ocjena
[87.5, 100]	izvrstan (5)
[75, 87.5 >	vrlo dobar (4)
[62.5, 75 >	dobar (3)
[50, 62.5 >	dovoljan (2)

Sustavi baza podataka

(SBP)

Uvodna riječ
(Organizacija predmeta)

ožujak 2026.

Doc. dr. sc. Slaven Zakošek